Solución de la pregunta 26

GEOMETRÍA · CIRCUNFERENCIA INSCRITA Y ÁREAS

¿Cuál es el radio de la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo de catetos 6 cm y 8 cm?

A) 5 cm

B) 4 cm

C) $2{,}4$ cm

D) 2 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Área

$A = 24$; semiperímetro $s = \frac{6+8+10}{2} = 12$.

2 Relación

$A = r \cdot s$: uniendo el centro con los vértices se forman 3 triángulos de altura r.

3 Radio

$r = \frac{24}{12} = 2$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el radio de la circunferencia circunscrita.

B) Es la mitad del cateto 8.

C) Es la mitad de la altura sobre la hipotenusa.

Idea clave. Área del triángulo = radio inscrito · semiperímetro.